Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm vào thực tiễn

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính khóa I.8 (D) và II.1 ý c) (Sai). Sửa đề I.2 (đơn vị phương án), I.10 (làm tròn); sửa trình bày lời giải I.7, I.11, III.6.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» **Câu 1.** Một vật chuyển động có phương trình vận tốc là: $v=4t+10$ (m/s). Tính gia tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm $t=8$ giây

A. $4\left(m/s\right)$. **B.** $32\left(m/s^2\right)$. **C.** $4\left(m/s^2\right)$. **D.** $10\left(m/s^2\right)$.

Lời giải

Chọn C

Phương trình gia tốc của chuyển động $a(t)=v'(t)=4\left(m/s^2\right)$.

Vậy gia tốc của vật luôn không thay đổi trong quá trình vật chuyển động.

PHẦN I · CÂU 2

Đính chính MTM: Đề MTM đã đính chính đơn vị ở các phương án B, C, D là m/s. Đáp án B (21 m/s).

» **Câu 2.** Một xe máy chuyển động theo phương trình: $s(t)=2t^2+5t+6$ trong đó t đơn vị là giây; s là quãng đường đi được đơn vị m. Tính vận tốc tức thời của xe tại thời điểm $t=4$ giây

A. $12\left(m/s\right)$. **B.** $21\left(m/s^2\right)$. **C.** $58\left(m/s^2\right)$. **D.** $10\left(m/s^2\right)$.

Lời giải

Chọn B

Phương trình vận tốc của chuyển động $v(t)=s'(t)=4t+5\left(m/s\right)$.

Vậy vận tốc tức thời của vật tại thời điểm $t=4\left(s\right)$ là: $v(4)=21\left(m/s\right)$.

PHẦN I · CÂU 3

» **Câu 3.** Cho biết điện lượng trong một dây dẫn theo thời gian biểu thị bởi hàm số $Q=3t^2+8t+2$ (t được tính bằng giây, Q được tính bằng Culong). Tính thời điểm cường độ dòng điện trong dây dẫn $I=50A$

A. $2\left(s\right)$. **B.** $5\left(s\right)$. **C.** $6\left(s\right)$. **D.** $7\left(s\right)$.

Lời giải

Chọn D

Phương trình cường độ dòng điện: $I=Q'(t)=6t+8$.

Theo bài $I=50A\Leftrightarrow 6t+8=50\Leftrightarrow t=7\left(s\right)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm vào thực tiễn

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 4. Một vật chuyển động thẳng theo phương trình: $s(t)=t^3-3t^2+9t+2$ trong đó t đơn vị là giây; s là quãng đường đi được đơn vị m. Tính vận tốc của vật tại thời điểm gia tốc bị triệt tiêu?

A. $12\,(m/s)$. **B.** $21\,(m/s^2)$. **C.** $58\,(m/s^2)$. **D.** $6\,(m/s)$.

Lời giải

Chọn D

Phương trình vận tốc của chuyển động $v(t)=s'(t)=3t^2-6t+9\,(m/s)$.

Phương trình gia tốc của chuyển động $a(t)=v'(t)=6t-6\,(m/s)$.

Gia tốc của vật bị triệt tiêu: $6t-6=0\Leftrightarrow t=1\Rightarrow v=6\,(m/s)$.

Vậy vận tốc của vật tại thời điểm gia tốc triệt tiêu $v=6\,(m/s)$.

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 5. Một chất điểm chuyển động trong 20 giây đầu tiên có phương trình $s(t)=\frac{1}{12}t^4-t^3+6t^2+10t$, trong đó $t>0$ với t tính bằng giây (s) và $s(t)$ tính bằng mét (m). Hỏi tại thời điểm gia tốc của vật đạt giá trị nhỏ nhất thì vận tốc của vật bằng bao nhiêu?

A. $17(m/s)$. **B.** $18(m/s)$. **C.** $28(m/s)$. **D.** $13(m/s)$.

Lời giải

Chọn C

Vận tốc của chuyển động là $v(t)=s'(t)=\frac{1}{3}t^3-3t^2+12t+10$.

Gia tốc của chuyển động là $a(t)=v'(t)=t^2-6t+12=(t-3)^2+3$.

Vậy gia tốc đạt giá trị nhỏ nhất khi $t=3$. Khi đó vận tốc của vật bằng $v(3)=28(m/s)$.

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 6. Ta biết, độ pH của một dung dịch được xác định bởi $\text{pH}=-\log\left[\text{H}^+\right]$, ở đó $\left[\text{H}^+\right]$ là nồng độ (mol/l) của ion hydrogen. Tính tốc độ thay đổi của pH đối với nồng độ $\left[\text{H}^+\right]$.

A. $\frac{1}{\left[H^+\right].\ln 10}$. **B.** $-\frac{1}{\left[H^+\right].\ln 10}$. **C.** $-\frac{1}{\ln 10}$. **D.** $\frac{1}{\ln 10}$.

Lời giải

Chọn B

Tốc độ thay đổi của pH với nồng độ $\left[H^+\right]$ là đạo hàm của pH, tức là:

$$\left(-\log\left[H^+\right]\right)'=-\frac{\left(\left[H^+\right]\right)'}{\left[H^+\right].\ln 10}=-\frac{1}{\left[H^+\right].\ln 10}$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm vào thực tiễn

PHẦN I · CÂU 7

Đính chính MTM: Đáp án là A (130 dB); gạch chân ở B là nhầm.

» Câu 7. Mức cường độ âm L (đơn vị: dB) được tính bởi công thức $L=10\log\left(\dfrac{I}{10^{-12}}\right)$, trong đó I (đơn vị: W/m^2) là cường độ âm. Biết rằng tai người có thể nghe được âm với cường độ âm từ $10^{-12}\,W/m^2$ đến $10^{1}\,W/m^2$. Hãy tính mức cường độ âm lớn nhất mà tai người có thể nghe được.

A. $130\,dB$. **B.** $135\,dB$. **C.** $120\,dB$. **D.** $110\,dB$.

Lời giải

Chọn A

Ta có:

$$10^{-12}\le I\le 10^{1}\Leftrightarrow\frac{10^{-12}}{10^{-12}}\le\frac{I}{10^{-12}}\le\frac{10^{1}}{10^{-12}}$$

$$\Leftrightarrow 1\le\frac{I}{10^{-12}}\le 10^{13}\Leftrightarrow\log 1\le\log\left(\frac{I}{10^{-12}}\right)\le\log 10^{13}$$

$$\Leftrightarrow 0\le 10\log\left(\frac{I}{10^{-12}}\right)\le 130\ (\text{do } 10>1)$$

$$\Leftrightarrow 0\le L\le 130.$$

Vậy mức cường độ âm lớn nhất mà tai người có thể nghe được là $130\,dB$.

PHẦN I · CÂU 8

Đính chính MTM: Đáp án đúng là D: G'(t) = 90t − 3t² lớn nhất khi 90 − 6t = 0, t = 15. Bản gốc giải nhầm G'(t) = 0.

» Câu 8. Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là $G(t)=45t^2-t^3$. Nếu xem $G'(t)$ tốc độ truyền bệnh (người/ ngày) tại thời điểm t thì tốc độ truyền bệnh sẽ lớn nhất vào ngày thứ

A. 25. **B.** 30. **C.** 20. **D.** 15.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $G'(t)=90t-3t^2=0\Leftrightarrow 3t(30-t)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=0\\t=30\end{array}\right.$.

$G'(t)$ đạt giá trị lớn nhất khi $t=30$.

Vậy nên ngày thứ 30 tốc độ truyền bệnh lớn nhất.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm vào thực tiễn

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 9. Nhiệt độ cơ thể của một người trong thời gian bị bệnh được cho bởi công thức $T(t)=-0,1t^2+1,2t+98,6$, trong đó T là nhiệt độ (tính theo đơn vị đo Fahrenheit) tại thời điểm t (tính theo ngày). Tìm tốc độ thay đổi nhiệt độ ở thời điểm $t=2$.

A. $0,7\left(^\circ F/\text{ngày}\right)$. **B.** $0,8\left(^\circ F/\text{ngày}\right)$. **C.** $0,9\left(^\circ F/\text{ngày}\right)$. **D.** $0,85\left(^\circ F/\text{ngày}\right)$.

Lời giải

Chọn B

Đạo hàm của hàm số T biểu thị tốc độ thay đổi của nhiệt độ.

Ta có: $T'(t)=-0,2t+1,2$.

Vậy tốc độ thay đổi nhiệt độ tại thời điểm $t=2$ là:

Đạo hàm của hàm số T biểu thị tốc độ thay đổi của nhiệt độ.

Ta có: $T'(t)=-0,2t+1,2$.

Vậy tốc độ thay đổi nhiệt độ tại thời điểm $t=2$ là:

$T'(2)=-0,2.2+1,2=0,8\left(^\circ F/\text{ngày}\right)$.

PHẦN I · CÂU 10

Đính chính MTM: Đề MTM thêm: làm tròn đến hàng đơn vị. P'(5) ≈ 17369,4 nên đáp án B (17369).

» Câu 10. Cho biết số lượng người của một thành phố từ năm 2020 trở đi được tính bởi công thức $P(t)=\dfrac{t^2+3t+1}{t+1}.16900+1000000$ (người), trong đó $t=T-2020$ với T là thời điểm của năm đó. Tính tốc độ gia tăng dân số tại thời điểm năm 2025.

A. 17370. **B.** 17369. **C.** 17576. **D.** 17577.

Lời giải

Chọn B

$$P(t)=16900.\left(t+2-\frac{1}{t+1}\right)+1000000\Rightarrow P'(t)=16900.\left(1+\frac{1}{(t+1)^2}\right).$$

Với $T=2025\Rightarrow t=5\Rightarrow P'(5)=16900\left(1+\dfrac{1}{6^2}\right)\approx 17369$ (người)

PHẦN I · CÂU 11

Đính chính MTM: C'(x) = 300 − 5x + 0,75x² (bản gốc in nhầm 0,375x²). Đáp án A.

» Câu 11. Giả sử chi phí $C(x)$ (nghìn đồng) để sản xuất x đơn vị của một loại hàng hóa được cho bởi hàm số $C(x)=30000+300x-2,5x^2+0,25x^3$. Tìm hàm chi phí biên

A. $y=300-5x+0,75x^2$ **B.** $y=300-5x+0,5x^2$

C. $y=300-0,25x+0,25x^2$ **D.** $y=300+0,25x+0,125x^2$

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm vào thực tiễn

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Chọn A

$C'(x) = 300 - 5x + 0,375x^2$.

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 12. Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà khoa học nhận thấy: nếu trên mỗi đơn vị diện tích mặt hồ có n con cá thì sau một vụ, cân nặng trung bình của mỗi con cá là $P(n) = 480 - 20n(g)$. Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất?

A. 14. **B.** 13. **C.** 12 **D.** 11

Lời giải

Chọn C

Gọi $F(n)$ là hàm cân nặng của n con cá sau thu hoạch trên một đơn vị diện tích

$F(n) = P(n).n = (480 - 20n)n = 480n - 20n^2 = 2880 - (20n^2 - 480n + 2880)$

$F(n) = 2880 - 20(n-12)^2 \le 2880(g)$.

Vậy $Max\, F(n) = 2880$ và đạt được tại $n = 12$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Ý c) Sai: y(0) = 3 nên S1 = 3 − (−13) = 16, S = 16 + 7 = 23 m (bản gốc lấy nhầm y(0) = 0 và kết luận Đúng).

» Câu 23. Giả sử một hạt chuyển động trên một trục thẳng đứng chiều dương hướng lên trên sao cho toạ độ của hạt (đơn vị: mét) tại thời điểm t (giây) là $y = t^3 - 12t + 3,\ t \ge 0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hàm gia tốc của hạt chuyển động có dạng: $a(t) = 6t - 12,\ t \ge 0$		
(b)	Trong khoảng thời gian từ 0 đến $2s$, hạt chuyển động lên trên.		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm vào thực tiễn

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

(c)	Quãng đường hạt đi được trong khoảng thời gian từ 0 đến $3s$ là $20\,(m)$.		
(d)	Vị trí của hạt tại thời điểm $4s$ là $19\,\text{m}$.		

Lời giải

(a) *Hàm gia tốc của hạt chuyển động có dạng:* $a(t)=6t-12,\ t\geq 0$

$y=t^3-12t+3,\ (t\geq 0)$.

Vận tốc của hạt chuyển động là: $v(t)=y'(t)=3t^2-12$

Gia tốc của hạt chuyển động là: $a(t)=6t-12,\ t\geq 0$.

» **Chọn** SAI.

(b) *Trong khoảng thời gian từ* 0 *đến* $2s$*, hạt chuyển động lên trên.*

Hạt chuyển động lên trên khi $v(t)>0\Leftrightarrow 3t^2-12>0\Leftrightarrow t>2$.

Hạt chuyển động xuống dưới khi $v(t)<0\Leftrightarrow 3t^2-12<0\Leftrightarrow 0<t<2$.

» **Chọn** SAI.

(c) *Quãng đường hạt đi được trong khoảng thời gian từ* 0 *đến* $3s$ *là* $20\,(m)$.

Trong khoảng thời gian từ từ 0 đến $2s$, hạt chuyển động xuống dưới nên quãng đường hạt đi được là: $S_1=y(0)-y(2)=0-(-13)=13\,(m)$.

Trong khoảng thời gian từ từ 2 đến $3s$, hạt chuyển động lên trên nên quãng đường hạt đi được là: $S_2=y(3)-y(2)=-6-(-13)=7\,(m)$.

Vậy quãng đường hạt đi được trong khoảng thời gian từ 0 đến $3s$ là $S=13+7=20\,(m)$

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) *Vị trí của hạt tại thời điểm* $4s$ *là* $19\,\text{m}$.

Vị trí của hạt tại thời điểm $4s$ là $y(4)=19m$.

» **Chọn** ĐÚNG.

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 24. Một vật đang chuyển động thẳng được xác định bởi phương trình: $s(t)=-\frac{1}{3}t^3+6t^2+13t+2$, trong đó s tính bằng mét (m), t tính bằng giây (s).

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Vận tốc ban đầu của vật bằng $13\,m/s$.		
(b)	Tại thời điểm gia tốc đạt $6\,m/s^2$, vật đã di chuyển được 86 mét.		
(c)	Tại giây thứ 5, vật đang chuyển động chậm dần đều.		
(d)	Trong quá trình chuyển động (tính từ lúc bắt đầu đến khi dừng lại), tại thời điểm vận tốc của vật lớn nhất, gia tốc của vật cũng đạt giá trị lớn nhất.		

Lời giải

Vận tốc của vật theo thời gian là: $v(t)=s'(t)=-t^2+12t+13\ (m/s)$.

Gia tốc của vật theo thời gian là: $a(t)=v'(t)=-2t+12$.

(a) Vận tốc ban đầu của vật bằng $13\,m/s$.

Vận tốc ban đầu của vật là: $v(0)=13\ (m/s)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm vào thực tiễn

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) *Tại thời điểm gia tốc đạt* $6\,m/s^2$*, vật đã di chuyển được* 86 *mét.*

Tại thời điểm gia tốc đạt $6\,m/s^2$ (giây).

$a(t)=6$ suy ra $-2t+12=6\Rightarrow t=3$

Tại thời điểm $t=0$, vị trí của vật là: $s(0)=2\,(m)$.

Tại thời điểm $t=3$, vị trí của vật là: $s(3)=86$.

Suy ra vật đã di chuyển được $86-2=84\,(m)$.

» **Chọn** SAI.

(c) *Tại giây thứ* 5*, vật đang chuyển động chậm dần đều.*

Tại giây thứ 5, gia tốc của vật là: $a(5)=-2.5+12=2\left(m/s^2\right)>0$.

Suy ra tại giây thứ 5, vật đang chuyển động nhanh dần đều.

» **Chọn** SAI.

(d) *Trong quá trình chuyển động (tính từ lúc bắt đầu đến khi dừng lại), tại thời điểm vận tốc của vật lớn nhất, gia tốc của vật cũng đạt giá trị lớn nhất.*

Khi vật dừng lại tức là $v(t)=0\,(t>0)$ suy ra $-t^2+12t+13=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=-1\,(l)\\t=13\,(n)\end{array}\right.$

Xét sự biến thiên của vận tốc trong quá trình di chuyển:

t	0		6		13
$v(t)$	13	↗	49	↘	0

Suy ra vật đạt vận tốc lớn nhất tại thời điểm $t=6(s)$.

Khi đó gia tốc của vật bằng $a(6)=0$.

Mà $t\in[0;13]\Rightarrow a(t)\in[-14;12]$.

Suy ra tại thời điểm vật đạt vận tốc lớn nhất, gia tốc của vật **không** đạt giá trị lớn nhất.

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm vào thực tiễn

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 25. Một công ty sản xuất một sản phẩm. Bộ phận tài chính của công ty đưa ra hàm giá bán là $p(x)=1000-25x$, trong đó $p(x)$ (triệu đồng) là giá bán của mỗi sản phẩm mà tại giá bán này có x sản phẩm được bán ra.

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hàm doanh thu của công ty là $f(x)=x\cdot p(x)$.		
(b)	Hàm số $f(x)=-25x^2+1000x$ có đạo hàm $f'(x)=-50x+1000$.		
(c)	Nếu $f(x)=x\cdot p(x)$ là hàm doanh thu thì phương trình $f'(x)=0$ có nghiệm là $x=2$.		
(d)	Hàm doanh thu đạt giá trị lớn nhất bằng 10000.		

Lời giải

(a) Hàm doanh thu của công ty là $f(x)=x\cdot p(x)$.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Mỗi sản phẩm có giá là $p(x)$ ứng với x sản phẩm được bán ra nên doanh thu của công ty là $f(x)=x\cdot p(x)$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) *Hàm số* $f(x)=-25x^2+1000x$ *có đạo hàm* $f'(x)=-50x+1000$.

Ta có: $f(x)=-25x^2+1000x$.

suy ra $f'(x)=-50x+1000$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) *Nếu* $f(x)=x\cdot p(x)$ *là hàm doanh thu thì phương trình* $f'(x)=0$ *có nghiệm là* $x=2$.

Ta có phương trình $f'(x)=0 \Leftrightarrow -50x+1000=0$

$\Leftrightarrow x=20$.

» **Chọn** SAI.

(d) *Hàm doanh thu đạt giá trị lớn nhất bằng* 10000.

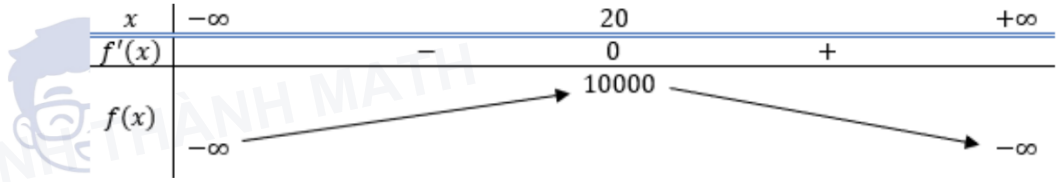
Ta có: $f(x)=-25x^2+1000x$.

$f'(x)=-50x+1000$.

$f'(x)=0 \Leftrightarrow -50x+1000=0$

$\Leftrightarrow x=20$.

Bảng biến thiên của hàm $f(x)$



Vậy hàm doanh thu đạt giá trị lớn nhất là 10000.

» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm vào thực tiễn

PHẦN II · CÂU 4

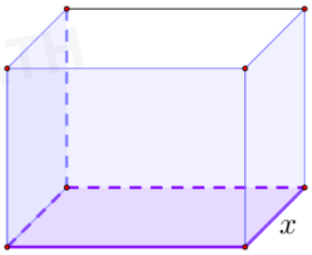
» Câu 26. Để thiết kế một chiếc bể cá không có nắp đậy hình hộp chữ nhật có chiều cao $60\,\text{cm}$, thể tích là $96.000\ \text{cm}^3$, người thợ dùng loại kính để sử dụng làm mặt bên có giá thành là 70.000 đồng/m^2 và loại kính để làm mặt đáy có giá thành là 100.000 đồng/m^2. Nếu coi chiều dài của hình chữ nhật đáy là $x(\text{m})$ $(x>0)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Chiều rộng của hình chữ nhật là: $\frac{1}{25x}(\text{m})$.		
(b)	Diện tích các mặt xung quanh của bể cá là: $1,2\left(x+\frac{4}{25x}\right)(\text{m}^2)$.		
(c)	Nếu $x=1(\text{m})$ thì chi phí làm mặt xung quanh là: 97.440 đồng.		
(d)	Chi phí thấp nhất để làm bể cá là: 83.000 đồng.		

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm vào thực tiễn

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/3)



Gọi $x(\text{m})$ là chiều dài của hình chữ nhật đáy $(x>0)$.

(a) *Chiều rộng của hình chữ nhật là:* $\frac{1}{25x}(\text{m})$.

Khi đó chiều rộng là: $\frac{0,096}{0,6x}=\frac{4}{25x}$.

» **Chọn** SAI.

(b) *Diện tích các mặt xung quanh của bể cá là:* $1,2\left(x+\frac{4}{25x}\right)(\text{m}^2)$.

Khi đó diện tích mặt xung quanh là: $1,2\left(x+\frac{4}{25x}\right)$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) *Nếu* $x=1(\text{m})$ *thì chi phí làm mặt xung quanh là:* 97.440 *đồng.*

Chi phí để làm mặt xung quanh là: $70.1,2\left(x+\frac{4}{25x}\right)=84\left(x+\frac{4}{25x}\right)$ (nghìn đồng).

Nếu $x=1(\text{m})$ thì tổng chi phí làm mặt xung quanh là 97.440 đồng.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) *Chi phí thấp nhất để làm bể cá là:* 83.000 *đồng.*

Diện tích mặt đáy là: $x.\frac{4}{25x}=\frac{4}{25}$.

Cho phí để làm mặt đáy là: $100.\frac{4}{25}=16$ (nghìn đồng).

Chi phí để làm bể cá thấp nhất khi và chỉ khi chi phí làm mặt bên thấp nhất

Xét hàm số $f(x)=x+\frac{4}{25x}$, $x>0$.

$f'(x)=1-\frac{4}{25x^2}=\frac{25x^2-4}{25x^2}$

$f'(x)=0\Leftrightarrow 25x^2-4=0\Leftrightarrow x=\frac{2}{5}$.

Bảng biến thiên

x	0		$\frac{2}{5}$		$-\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$\frac{4}{5}$	$\nearrow$	$+\infty$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm vào thực tiễn

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (3/3)

Khi đó chi phí thấp nhất là: $84.\frac{4}{5}+16=83.200$ đồng.

» **Chọn** SAI.

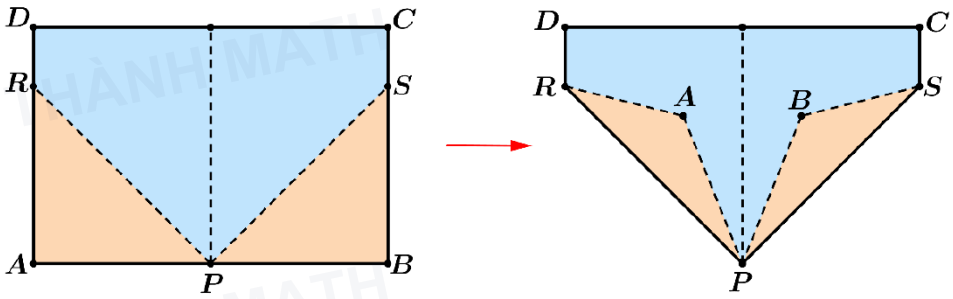
HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm vào thực tiễn

PHẦN III · CÂU 1

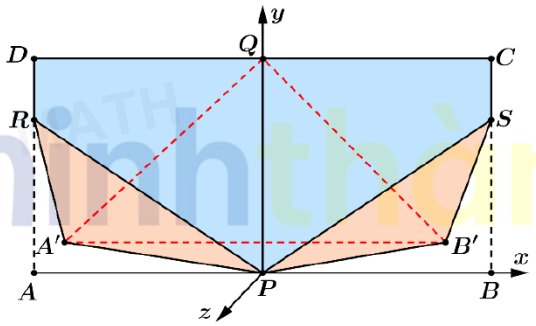
Câu 7: [MTM] Cho một tờ giấy hình chữ nhật $ABCD$ có $AB=18\,\text{cm}$, $AD=12\,\text{cm}$. Gọi P,Q lần lượt là trung điểm của AB và CD. Từ P tạo hai nếp gấp $PR\left(R\in AD\right)$ và $PS\left(S\in BC\right)$ sao cho nếu gập phẳng thì hai đoạn PA và PB cùng trùng khít lên đoạn PQ. Tiến hành gập hai ΔAPR và ΔBPS lên không gian sao cho mặt phẳng $\left(APR\right)$ và $\left(BPS\right)$ cùng tạo với mặt phẳng phần giấy cố định $\left(PRQS\right)$ một góc $\theta\in\left(0°;180°\right)$. Khối tứ diện $Q.PAB$ được tạo thành có thể tích đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu cm^3? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?



Trả lời:

1	4	9	

Lời giải



Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ:

Tọa độ các điểm: $P\left(0;0;0\right)$, $A\left(-9;0;0\right)$, $B\left(9;0;0\right)$, $Q\left(0;12;0\right)$

Theo đề bài, khi gấp phẳng thì PA trùng với PQ.

Điều này có nghĩa là khi gấp, điểm A sẽ di chuyển đến điểm $A'\left(0;9;0\right)$ trên trục Oy (vì $PA=9$ cm)

Đường nếp gấp PR chính là đường trung trực của đoạn AA' trong mặt phẳng ban đầu.

Trung điểm của AA' là $M\left(-\frac{9}{2};\frac{9}{2};0\right)$

Vecto $\overrightarrow{AA'}=\left(9;9;0\right)$ nên nếp gấp PR có phương trình là $y=-x$ trong mặt phẳng Oxy.

Khi ta gấp tam giác APR lên một góc θ so với mặt phẳng cố định $\left(PRQS\right)$ thì điểm A sẽ quay quanh trục PR. Tọa độ của A trong không gian sẽ phụ thuộc vào θ:

$$A\left(-\frac{9}{2}\left(1-\cos\theta\right);\frac{9}{2}\left(1+\cos\theta\right);\frac{9\sqrt{2}}{2}\sin\theta\right)$$

Do tính đối xứng qua $Oy\Rightarrow B\left(\frac{9}{2}\left(1-\cos\theta\right);\frac{9}{2}\left(1+\cos\theta\right);\frac{9\sqrt{2}}{2}\sin\theta\right)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm vào thực tiễn

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Thể tích khối tứ diện $Q.PAB$ là: $V=\frac{1}{6}\left|\left[\overrightarrow{PA},\overrightarrow{PB}\right].\overrightarrow{PQ}\right|=\frac{1}{6}\left|-24x_Az_A\right|=4\left|x_Az_A\right|(*)$

Thay số vào $(*)\Leftrightarrow V(\theta)=4\left|-\frac{9}{2}(1+\cos\theta).\frac{9\sqrt{2}}{2}\sin\theta\right|=81\sqrt{2}\sin\theta(1+\cos\theta)$

$$\frac{d}{dX}\left(81\sqrt{2}\sin\theta(1+\cos\theta)\right)\Big|_{x=x}\xrightarrow{Shift\ solve}x=120^\circ\Rightarrow V_{\max}(120^\circ)=148{,}806...\approx\boxed{149}$$

PHẦN III · CÂU 2

Câu 1: Một công ty nông sản có công suất chế biến không quá 200 tấn nguyên liệu một tháng. Nếu công ty chế biến x tấn nguyên liệu trong một tháng $(1\le x\le 200)$ thì chi phí sản xuất và doanh thu lần lượt là $C(x)=0{,}001x^3+30x+10$ (triệu đồng) và $R(x)=60x$ (triệu đồng). Lợi nhuận lớn nhất mà công ty đạt được trong một tháng là bao nhiêu triệu đồng?

Trả lời:

1	9	9	0

Lời giải

Hàm lợi nhuận là: $L(x)=R(x)-C(x)=60x-\left(0{,}001x^3+30x+10\right)=-0{,}001x^3+30x-10$.

Đạo hàm $L'(x)=-0{,}003x^2+30$ với $1\le x\le 200$

Cho $L'(x)=0\Leftrightarrow -0{,}003x^2+30=0\Leftrightarrow x=100$ vì $x>0$

Tính lợi nhuận tại $x=100$ $L(100)=-0{,}001.100^3+30.100-10=1990$.

Vậy lợi nhuận lớn nhất là 1990 triệu đồng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm vào thực tiễn

PHẦN III · CÂU 3

Câu 2: Bác An có một cửa hàng chuyên bán buôn bưởi Đoan Hùng, bác nhận thấy rằng: Nếu bán mỗi kilogram bưởi với giá 30 nghìn đồng thì mỗi tuần có 60 đơn hàng và mỗi đơn hàng mua 100 kilogram. Nếu cứ tăng giá mỗi kilogram bưởi thêm 2 nghìn đồng thì hàng tuần số đơn hàng giảm 4 đơn, đồng thời số lượng bưởi mà mỗi đơn hàng đặt mua cũng giảm đi 2 kilogram. Hỏi bác cần bán mỗi kilogram bưởi với giá bao nhiêu nghìn đồng để lợi nhuận hàng tuần thu được là lớn nhất, biết giá nhập mỗi kilogram bưởi là 24 nghìn đồng và giá bán không vượt quá 50 nghìn đồng/ 1 kilogram. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Trả lời:

4	0		

Lời giải

Gọi số tiền một kg bưởi là $30+2x$ (nghìn đồng)

Ta có: $24 \le 30+2x \le 50 \Leftrightarrow -3 \le x \le 10$.

Khi đó, lượng bưởi bán sẽ là $(60-4x)(100-2x)$ kg và tiền lời khi bán mỗi kg bưởi là

$$30+2x-24=6+2x.$$

Doanh thu sẽ là $f(x)=(6+2x)(60-4x)(100-2x)=16(x+3)(15-x)(50-x)$

Ta có: $f'(x)=16\left[(15-x)(50-x)-(x+3)(50-x)-(x+3)(15-x)\right]=16\left(3x^2-124x+555\right)$

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $f'(x)=\left[\begin{array}{ll} x\approx 5{,}107 & (n) \\ x\approx 36{,}227 & (l)\end{array}\right.$

Ta có: $\begin{cases} f(-3)=0 \\ f(5{,}107)\approx 57609 \\ f(10)=41600 \end{cases} \Rightarrow \max\limits_{x\in[-3;10]} f(x)=f(5{,}107)$

Vậy khi bán một kg bưởi với giá $30+2\cdot 5{,}107\approx 40$ nghìn đồng/ kg thì lợi nhuận thu được là lớn nhất.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm vào thực tiễn

PHẦN III · CÂU 4

Câu 3: Nếu một doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm trong một tháng $\left(x\in\mathbb{N}^*, 1\le x\le 5000\right)$ thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó là $F(x)=-0,03x^2+800x$ (nghìn đồng), trong khi chi phí sản xuất bình quân cho một sản phẩm là $G(x)=\dfrac{50000}{x}+450$ (nghìn đồng). Giả sử số sản phẩm sản xuất ra luôn bán hết. Trong một tháng, doanh nghiệp đó cần sản xuất ít nhất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được lớn hơn 100 triệu đồng?

Trả lời:

4	4	6	

Lời giải

Gọi $L(x)$ là hàm lợi nhuận của doanh nghiệp.

$$P(x)=F(x)-xG(x)=-0,03x^2+800x-x\left(\frac{50000}{x}+450\right)=-0,03x^2+350x-50000$$

Để lợi nhuận thu được lớn hơn 100 triệu đồng tức là $L(x)>100000$ hay

$-0,03x^2+350x-50000>100000$

Suy ra $-0,03x^2+350x-150000>0$ và bấm máy ta được $445,59<x<11221,08$

Do $x\in\mathbb{N}^*$ nên $x=446$.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 4: Công ty công nghệ chuyên sản xuất chip điện tử. Chi phí để sản xuất x đơn vị sản phẩm được xác định bởi hàm số: $C(x)=0,1x^2+100x+20000(USD)$. Một tập đoàn viễn thông ký hợp đồng mua sản phẩm với mức giá như sau: 1000 sản phẩm đầu tiên được bao tiêu với giá 650 USD/sản phẩm. Từ sản phẩm thứ 1001 trở đi, giá thu mua giảm xuống còn 450 USD/sản phẩm. Do việc sản xuất quá nhiều chip có thể gây quá tải cho hệ thống xử lý chất thải của khu công nghiệp. Vì vậy, cơ quan thuế nhà nước đã áp dụng một mức thuế phụ thu t (USD) trên mỗi đơn vị sản phẩm, nhưng chỉ tính từ sản phẩm thứ 1001 trở đi. Để cơ quan thuế thu được số tiền thuế phụ lớn nhất thì công ty công nghệ cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận lớn nhất?

Trả lời:

1	3	7	5

Lời giải

Hàm doanh thu: $D(x)=1000.650+(x-1000),450$

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Hàm thuế $T(x)=(x-1000)t$.

Khi đó hàm lợi nhuận là: $L(x)=D(x)-C(x)-T(x)$

$=1000.650+(x-1000)\cdot 450-\left(0,1x^2+100x+20000\right)-(x-1000)t$

$=-0,1x^2+(350-t)x+180000+1000t$.

Khi lợi nhuận càng lớn thì số tiền thuế sẽ càng lớn, nên ta cần tìm điều kiện để lợi nhuận lớn nhất và ta thấy được lợi nhuận lớn nhất khi $x=\dfrac{350-t}{2(-0,1)}=1750-5t$.

Khi đó, số tiền thuế phải nộp cho cơ quan thuế là $(x-1000)t=(1750-5t-1000)t$.

Xét hàm số $g(t)=(1750-5t-1000)t=(750-5t)t=-5t^2+750t \Rightarrow \max g(t)=g(75)$

Vậy giá trị t cần tìm là 75 và số sản phẩm cần sản xuất là $x=1375$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm vào thực tiễn

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: t = 100/v tính bằng giờ (bản gốc ghi nhầm giây). Đáp số 50 giữ nguyên.

Câu 5: Trong kế hoạch khai thác tuyến ca nô cao tốc phục vụ du lịch sinh thái trên vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La, từ bến Mường La đi Quỳnh Nhai, có chiều dài 100 km. Ban quản lý cần xác định vận tốc khai thác v (km/h) cho ca nô, với $30 \le v \le 70$, để đạt lợi nhuận kinh tế cao nhất. Các thông số được xác định như sau: Công suất tiêu thụ điện của động cơ ca nô là $P(v) = 10v^3$ (W). Giá điện kinh doanh tại bến sạc là 2000 đồng/kWh. Chi phí vận hành cố định gồm nhân lực lái tàu, khấu hao và bến bãi, được tính là 2500000 đồng cho mỗi giờ ca nô chạy. Số lượng khách mua vé cho mỗi chuyến phụ thuộc vào vận tốc khai thác theo hàm số $N(v) = \frac{v}{5} + 20$ khách hàng. Giá vé bình quân cho chuyến này là 500000 đồng/khách. Hãy xác định vận tốc khai thác v để lợi nhuận ròng của mỗi chuyến ca nô trên tuyến này là lớn nhất. Biết công thức tính điện lượng tiêu thụ là $A = P(v).t$

Trả lời:

5	0		

Lời giải

Gọi v (km/h) là vận tốc khai thác của ca nô, điều kiện $v \in [30;70]$.

Thời gian ca nô chạy cho một chuyến đi 100 km là: $t = \frac{100}{v}$ (giây)

Đổi đơn vị công suất tiêu thụ điện năng từ W sang kW:

$$P(v) = 10v^3 \ (\text{W}) = \frac{10v^3}{1000} \ (\text{kW}) = 0{,}01v^3 (\text{kW})$$

Điện lượng tiêu thụ cho mỗi chuyến đi là: $A = P(v).t = 0{,}01v^3.\frac{100}{v} = v^2 (\text{kWh})$

Chi phí tiền điện cho mỗi chuyến đi là: $C_{\text{dien}} = A.2000 = 2000v^2$ (đồng)

Chi phí vận hành cố định cho mỗi chuyến đi là:

$$C_{\text{co dinh}} = 2500000.t = 2500000.\frac{100}{v} = \frac{250000000}{v} \text{ (đồng)}$$

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Tổng chi phí cho mỗi chuyến đi là: $C(v)=C_{\text{dien}}+C_{\text{co dinh}}=2000v^2+\dfrac{250000000}{v}$ (đồng)

Tổng số khách hàng cho mỗi chuyến là: $N(v)=\dfrac{v}{5}+20$.

Tổng doanh thu thu được từ tiền bán vé cho mỗi chuyến đi là:

$R(v)=N(v).500000=\left(\dfrac{v}{5}+20\right).500000=100000v+10000000$ (đồng)

Hàm lợi nhuận ròng thu được cho mỗi chuyến đi là $L(v)=R(v)-C(v)$:

$L(v)=100000v+10000000-\left(2000v^2+\dfrac{250.000.000}{v}\right)$

Đạo hàm $L'(v)=-4000v+100000+\dfrac{250000000}{v^2}$

Giải phương trình $L'(v)=0\Leftrightarrow -4000v+100.000+\dfrac{250.000.000}{v^2}=0$

$\Leftrightarrow -4000v^3+100000v^2+250000000=0\Leftrightarrow v^3-25v^2-62500=0\Leftrightarrow v=50$ với $v\in[30;70]$

Ta có: $L(30)\approx 2866666$ (đồng)

$L(50)=-2000(2500)+100000(50)+10000000-\dfrac{250000000}{50}=5000000$ (đồng)

$L(70)\approx 3628571$ (đồng)

Từ quá trình tính toán trên, ta thấy lợi nhuận đạt giá trị lớn nhất là 5.000.000 đồng khi ca nô chạy với vận tốc $v=50$ km/h.